

系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄老师

学习是上坡路，只要坚持，一定能登顶

放弃学习是下坡路 ，虽然容易，但很危险

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年下半年系统集成项目管理工程师下午真题（广东卷）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

招投标流程和邀请招标流程的区别

招投标流程如下：

（1）发布招标公告
（2）投标人购买标书并编写投标文件
（3）在截止日期前提交投标文件
（4）评审标书
（5）确定中标候选人
（6）确定中标人
（7）发布中标公告并发送中标通知
（8）签订书面合同

邀请招标流程如下：

（一）发布投标邀请；
（二）发放招标文件；
（三）资格预审；
（四）投标预备会；
（五）开标；
（六）评标（资格后审）；
（七）中标；
（八）合同谈判与签订

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目经理五个权力（背）

①合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。

②强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。

③专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。

④奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、职位、认可度、特殊的任务以及其他的奖励员工满意行为的手段。

⑤感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

试题一

看下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A公司承接了一个信息系统开发项目，任命小安为质量经理。由于前一个项目延期，小安在项目实施阶段才进入本项目。

进入项目后，小安按照项目计划编制了质量管理计划，规划了质量审计、功能测试、集成测试、验收测试等活动，并为各测试活动安排了相应测试人员。结合需求，小安在以往类似项目的基础上，修改确定了本项目的测试用例，随后分发给了测试人员，要求严格按照测试用例执行。

在功能测试时，测试人员发现测试用例对应的某项功能缺失。经查阅，需求中没有此功能,于是测试人员关闭了该问题。软件发布后，用户在试用过程中发现了一些问题，经检查，小安发现有个别集成测试问题未关闭。为了按期上线，小安决定将软件发布后发现的问题作为遗留项，后续再处理。

【问题1】(9分)
(1)结合案例，请指出小安在此项目中的工作是质量保证还是质量控制?
(2)指出本案例中质量管理方面存在的问题并给出正确的做法。

一、质量保证。案例中小安在项目实施阶段进入本项目，也就是项目中期，执行质量保证的工作。
二、
(1)不应该任命小安作为质量经理，因为他还需要先完成上一个项目的工作，分身乏术，应该任命能全职全过程参与项目并具有相关资质经验的人选。
(2)不能只按照项目计划编制质量管理计划，应该根据本项目的实际具体情况来编制，此外，还需要参照干系人登记册、风险登记册、需求文件、组织过程资产、事业环境因素等进行编制。
(3)不应该在实施阶段编制质量管理计划，应该在项目早期就对质量管理计划进行编制和评审。
(4)质量管理计划中没有明确规定的质量测量和质量基准。
(5)规划过程缺乏输出过程改进计划、质量测量指标、质量核对单等文件。
(6)质量保证没有设置QA人员，应设置对应的QA人员。
(7)质量保证执行不到位，发现问题没有及时反馈，应该及时反馈。
(8)缺少质量控制，对最后的结果没有进行检查。

【问题2】(6分)
请分别指出实施质量保证和质量控制二者在工作内容上的区别。

二者都是项目质量管理的重要过程和手段，它们的区别和联系如下
(1)质量计划是质量控制与质量保证的共同依据
(2)达到质量要求是质量控制与质量保证的共同目标
(3)一定时间内质量控制的结果也是质量保证的质量审计对象。质量保证的成果又可以指导下一阶段的质量工作，包括质量控制和质量改进。
(4)质量保证是按质量管理计划正确地做。
(5)质量控制检查是否做得正确并纠错。
(6)质量保证属于执行过程组，质量控制属于监督与控制过程组。

【问题3】(3分)
判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”
（1）可以使用其他工具（诸如亲和图、树形图或鱼骨图）产生的数据，来绘制关联图。

(1)对，教材P366原文，新七工具-关联图

（2）质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性:而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。

(2)对，教材P335原文，质量的概念

（3）存在问题未关闭，不能上线。
(3)错，有个别集成测试问题未关闭，不能上线。

试题三

【说明】

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

某智能体质仪生产商A计划生产一款新的体质仪，由于缺乏软件开发人员，决定将应用程序的开发工作外包给B公司。A负责硬件及配套的固件开发，B负责对应安卓手机应用和苹果手机应用的开发。B作为A的合作伙伴，之前承担过A其他产品的软件开发，且此次软件不需要重新开发，只需要基于已有应用增加新体质仪的功能。“此项目以工作说明书(SOW)约定双方工作内容如下:

新体质仪项目工作说明书	
1、概述B	B公司为A公司开发安卓手机应用和苹果手机应用，此应用用于连接体质 仪并提供体质仪相关功能。A公司联系人：张三B公司联系人：李四此说明书生效期为：2022年7月1日，之后任何关于此项目的变更均需要提交变更申请表并由双方同意。本说明书的任何附件都被认定为此说 明书的一部分。
2、工作量估计	*安卓应用设计(1人月)*苹果应用设计(1人月)*安卓应用开发(3.5人月)*苹果应用开发(5人月)
3、交付和付款	安卓应用开发完成——RMB150,000苹果应用开发完成——RMB150,000后续维护————————RMB50,000
4、承诺	双方承诺均已阅读，理解并同意上述说明书及其条款的约束，并承诺遵 守相关的保密协议(附件)。
5、签章	A公司签章

【问题 1】(分)

请分析案例，指出案例中工作说明书缺少的哪些主要内容。

缺少项目工作范围、项目工作方法、工作期限和工作量估计、双方角色和责任、交付件、完成以及验收标准、收费和付款方式、服务人员、变更管理。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】(分)

如果A公司用招标的方式寻找合作方，请写出招投标程序。

1、招标人发出招标文件；

2、投标人编制并提交投标文件；

3、由评标委员会负责评标；

4、确定中标人，发出中标通知书；

5、由投标人和中标人订立书面合同。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题 3】(分)

请将①~⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

(1) 按照采购管理过程，该项目处于①阶段。

(2)公司招标过程涉及多种采购文件，②是用于征求潜在供应商建议的文件，③是用来征求潜在供应商报价的文件。

(3)依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、④、⑤和国务院政府采购监督管理部门认定的其它方式。

①编制采购管理计划 ②方案邀请书 ③报价邀请书 ④单一来源采购 ⑤询价采购

试题四

【说明】

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入管题纸的对应栏内。

A集团公司信息中心负责集团及子公司的信息系统建设和运行维护管理工作。为了确保系统安全稳定运行，并为各业务部门(系统使用方)提供良好服务，信息中心将系统运行维护工作外包给了B公司，B公司高层非常重视该项目，任命张伟担任项目经理。在项目初期，张伟编制了干系人清单，部分内容如下:

一类干系人 (主要干系人)：A公司信息中心管理层。

二类干系人(次要干系人)：A公司信息中心技术人员、B 公司管理层、B公司行政部门(为项目提供备件、人员培训等支持)。

三类干系人(一般干系人)：A公司业务部门人员、B公司项目组成员、其他人员。为确保项目沟通顺畅，张伟制定了项目沟通计划，部分内容如下:

沟通方式	沟通内容	沟通频率	沟通对象
现场会议	项目日常工作进展	每周	A公司信息中心技术 人员、 B公司项目组 成员
现场会议	项目阶段性总结、汇报	每月	A公司信息中心管理 层、 B公司管理层
电话	日常工作	按需	所有干系人
电子邮件	项目周报	每周	所有干系人
在线知识库	常见问题解决方素	随时	A公司信息中心技术人员 、 A公司业务部门人员、 B公司项目组成 员

项目开展三个月后，B公司管理层收到了A公司信息中心管理层的投诉:一是对项目的进展情况不了解:二是业务部门反馈服务热线总是占线。张伟解释:很难协调双方公司管理层同时到场，月度项目汇报现场会议一直未能召开，A公司业务部门人员不知道有在线知识库,遇到的大小问题都打服务热线造成了占线。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】(10分)
结合案例，请指出张伟在项目沟通管理与干系人管理中存在的问题。

①没有编制干系人管理计划
②没有管理干系人的参与，收到投诉才知道A公司管理对项目进展情况不了解
③没有进行及时跟踪和监控，导致项目开展3个月后，才发现诸多沟通问题。
④张伟在沟通频率方面掌握不够好。作为项目经理，没有统筹协调时间，导致月度项目汇报现 场会议一直没有召开。
⑤张伟没有同步相关信息，导致A公司成员不知道在线知识库，增加了合作过程中的沟通成本。
⑥张伟在沟通内容方面存在问题，对于不同的干系人应该采用不同的表现形式，比如对于客户 高层和本公司高层领导，可以采用图、表、拆线等直观易懂的方式展示。
⑦张伟对A公司没有建立有效的沟通机制，与本公司业务部门的负责人沟通也存在问题，没有 及时向其反馈清楚工作绩效，以及服务热线一直占线

【问题2】(6分)

结合案例，请采用权力/利益方格对干系人进行分析，指出针对A公司管理层，B公司行政部门，A公司业务部门人员分别采用什么方式来管理，并给出理由。

A公司管理层：重点管理，及时报告。因为A公司管理层权利高，利益高，是B公司的重点客户，所以要重点管理，及时报告。

B公司行政部门：应该随时告知，因为项目的工作它们要参与，如果出了问题，也要负责任。

A公司业务部门人员：随时告知。因为A公司业务部门人员是客户方公司的人员，项目好坏影 响业务人员的使用情况，所以利益高，但是对项目影响能力小，权利低，所以随时告知。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】(3分)

请将下面0~3处的答案填写在答题纸的对应栏内。

案例中沟通的方式，会议属于①；电子邮件属于②:；在线知识库属于③。

①交互式沟通

②推式沟通

③拉式沟通

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年下半年系统集成项目管理工程师下午真题（全国卷）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

试题一（18分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】 某小家电生产厂家研发一款新设备，部分WBS如下表：

工作编号	工作任务	工期
0	研发新设备	
1	硬件	7月
1.1	Early Sample设计和生产	2月
1.2	Develop Sample设计和生产	2月
1.3	Product Sample设计和生产	3月
2	软件	6月
2.1	软件设计和基本功能实现	2.5月
2.2	新功能开发	2月
2.3	故障修复	3月

关键时间节点如下：

硬件	项目开始	2022.12.1
	Early Sample定版	2022.2.15
	Develop Sample定版	2022.4.10
	Product Sample定版	2022.5.15
软件	项目开始	2022.12.1
	基线建立，设备点亮	2022.3.5
	功能开发完成	2022.4.30
	代码冻结	2022.5.31
整机	上市	2022.6.18

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目质量经理小张，根据项目WBS和关键时间节点，制定了项目质量管理计划，计划中明确了关键质量检查时间和检查方法。尤其是针对故障修复过程，给出了详细的BUG跟踪流程和关闭标准。随后安排QA小王按照质量管理计划进行检查，并安排测试人员小李进行相关的测试工作，强调不符合关闭标准的 BUG一定严格跟踪开发人员返工修改。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（8分）

（1）结合案例，如果你是质量经理，流程图、核查表、帕累托图可以帮助你检查案例中的哪些质量问题?

（2）除了以上3个质量工具，请写出7种质量工具中的另外4个质量工具。

（1）①流程图是找整个项目流程中哪个工作出现了问题。

②核查表是通过核查可查出哪个工作任务不符合质量要求。

③帕累托图是找出引起大多数问题的少数重要原因。

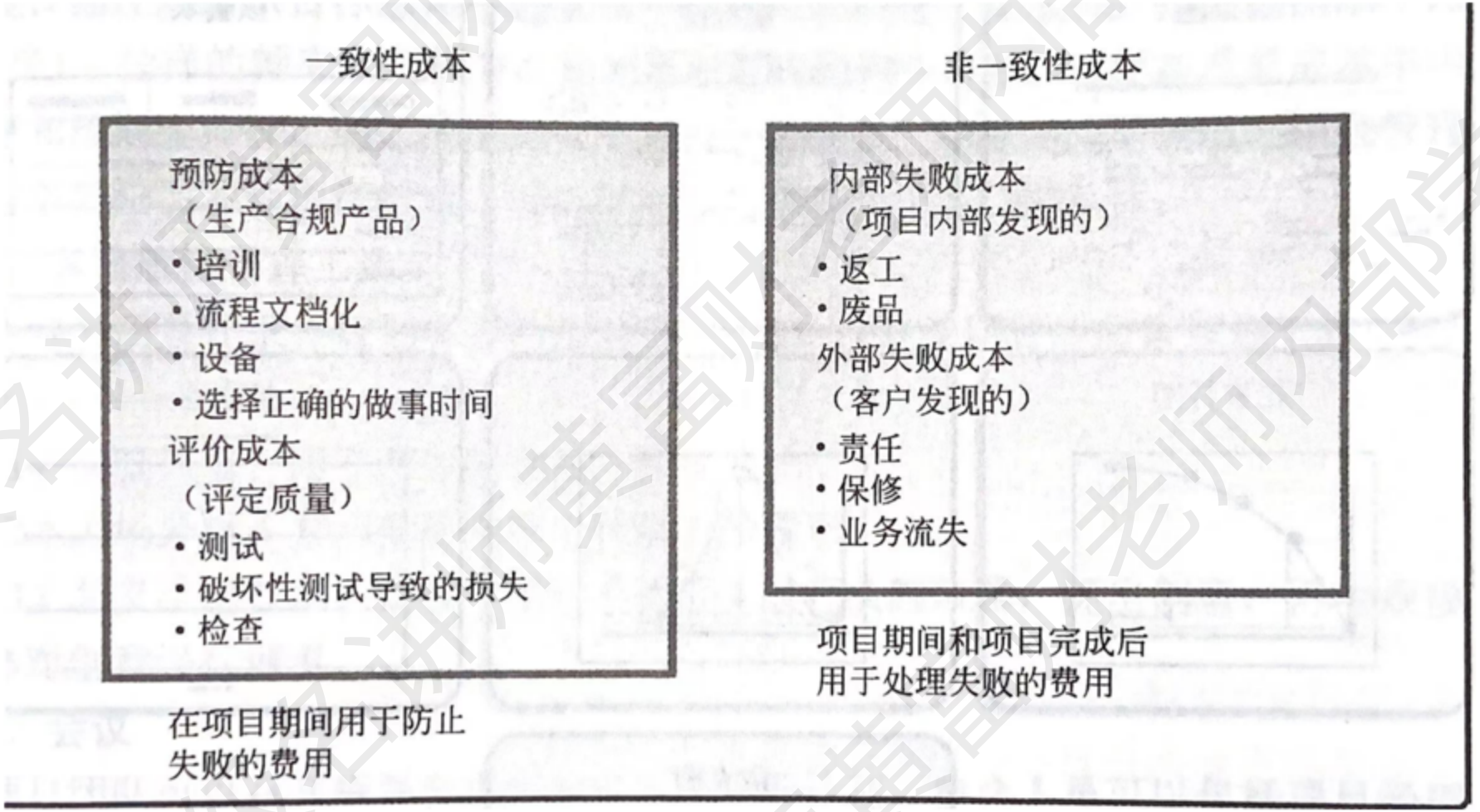
（2）另外4个质量工具：直方图、控制图、散点图、因果图。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】（6分）

（1）请指出质量成本中一致性成本和非一致性成本都包含哪些成本；

【答案】



（2）案例中提到的质量活动涉及的成本属于哪类质量成本?

制定了项目质量管理计划，计划中明确了关键质量检查时间和检查方法，给出了详细的 BUG 跟踪流程和关闭标准，安排 QA 小王按照质量管理计划进行检查，属于一致性成本当中的预防成本。
安排测试人员小李进行相关的测试工作属于一致性成本当中的评价成本。
强调不符合关闭标准BUG一定严格跟踪开发人员返工修改属于非一致性成本当中的内部失败成本

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】（4分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”。

(1)案例中的WBS采用了分级树形结构的表示形式。(X)

(2)小王按照质量管理计划进行检查属于质量保证过程的工作。(X)

(3)小李进行相关的测试工作属于质量控制过程的工作。(√)

(4)统计抽样的抽样频率和规模不需要预先在质量规划中规定，可根据项目执行情况，临时确定并调整。(X)

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

试题三（17分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某小区进行物业服务提升，拟上线物业管理系统。该系统包括门禁管理、停车管理、维修服务管理、收费管理等核心功能及业主论坛等其他功能。物业公司准备通过公开招标的方式采购该系统，并且发布了招标公告。

信息服务公司A得知招标信息后，找到物业公司的负责人，详细介绍了公司的业务背景，提出可以为物业公司定制系统，完全按照物业公司的需求范围和时间要求来完成，并承诺提供终身免费维护。物业公司与A公司提前签了意向合同，不过流程仍按照招投标来走，A公司和物业公司一起准备了一份投标书。

最终物业公司共收到三家公司的投标书，物业公司将开标和评审安排在同一天，评审工作由A公司协助物业公司来完成。物业公司和A公司一起针对其他两家公司投标材料进行了评审，计划借鉴其他两家公司方案，并宣布A公司中标，2个月后物业公司和A公司签订了合同。

项目实施的过程中，A公司将门禁管理系统和停车管理系统分包给另外一家专门做门禁和停车管理系统的公司来实施。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（9分）

请指出本案例中招投标过程中存在的问题。

1.物业与A公司提前签订意向合同及同A公司与其一起对其他两家公司进行评审，将其他两家的方案交给A公司借鉴，存在招标人与投标人串通投标情形。

2.物业公司邀请A公司一起进行评审工作存在问题，当采购人代表作为评审委员会成员参加评标后，就不能参加开标活动。

3.2个月后物业与A公司签订合同存在问题，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

4.物业公司将开标和评审安排在同一天做法不对。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题2】（4分）

请写出“采购管理”包含的主要过程。

采购管理的主要过程为：规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】（4分）

请将下面①～④处的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）采购管理中，“自制/外购分析”和“采购审计”分别是①、②过程使用的技术。

（2）一般来说，合同分为总价合同、③和④

（1）①规划采购管理、②结束采购；

（2）③成本补偿合同、④工料合同（单价合同）；

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

试题四（17分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A公司承接了某信息系统运行维护项目，项目内容包括对客户数据中心的信息系统进行每周7天，每天24小时值班、监控、巡检及故障处理等。

为满足客户要求，项目经理张伟制定了详细的运维值班计划，要求项目团队严格按照计划执行。国庆节前，张伟通知小李国庆期间值班，并表示年轻人应该多承担值班工作、如果不服从工作安排，会影响年终考评结果。

某天凌晨2点，客户核心业务发生中断。张伟第一时间赶到现场，发现问题复杂，立即电话联系各领域技术人员，得知张伟已在现场后，大家也立刻赶往现场。张伟凭请自已多年运维经验，快速制定了一套解决方案，相关人员一致认可并马上着手实施，迅速恢复了业务，为此，客户高层向A公司发送了书面感谢信，对整个运维团队提出了表扬。

为了进一步激励团队，张伟制定了如下激励措施：

措施1：为参与项目的员工购买了附加商业保险。

措施2：工程师非工作时间值班，可以领取额外值班补贴和误餐补贴。

措施3：每季度评选出2位“季度服务之星”，颁发荣誉证书，并请获奖人员在部门季度会议上进行经验分享。

措施4：每月开展一次团建活动，如户外活动、拓展训练等。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题1】（8分）

项目经理具备5种基本的权力，请结合案例，补充完成下表。

项目经理的权利	张伟行驶权利的具体活动
合法的权利	制定运维值班计划，要求项目团队严格按照计划执行
强制权力	通知小李国庆期间值班，如果不服从工作安排，会影响年终考评结果。
奖励权力	张伟制定的激励措施
专家权力	张伟凭借自己多年运维经验，快速制定了一套解决方案
参照权力	得知张伟已在现场后，大家也立刻赶往现场

【问题2】（6分）

请指出张伟提出的4项激励措施，分别针对马斯洛需要层次理论中的哪个层次。

措施1：(1)　措施2：(2)　措施3：(3)　措施4：(4)

措施1：安全需要

措施2：生理需要

措施3：自尊的需要

措施4：社会交往的需要

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】（4分）

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“✓”，错误的选项填写“x”。

(1)项目经理带领团队管理项目的过程中，具有领导者和管理者的双重身份，案例中张伟制定了详细的运维值班计划是在执行领导职能。（x）

（2）张伟制定的运维值班计划需要在项目初期制定，项目后期进展过程中可以根据情况修改。（✓）

（3）“张伟通知小李国庆期间值班，并表示年经人应该多承担值班工作、服从工作安排，会影响年终考评结果”这种做法符合Y理论对人性的判断。（x）

（4）张伟制定一系列激励措施是在执行团队管理过程的活动。（✓）

感谢您的聆听!

只要努力，一切皆有可能!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料